

RESPUESTAS

- 1 Explique con sus propias palabras la diferencia entre un **atributo** y una **variable local**, e indique en cuál línea de su propio código aparece cada uno. (4 pts)

R// Un atributo es un dato que pertenece a un objeto y conserva su valor mientras ese objeto existe, mientras que una variable local se crea dentro de un método y solo existe mientras el método se ejecuta.

ATRIBUTO

```
private boolean ocupada;  
private vehiculo vehiculo;
```

VARIABLE LOCAL

```
celda celda1 = new celda("A-01");  
celda celda2 = new celda("A-02");  
celda celda3 = new celda("B-12");
```

- 2 El atributo `placa` contiene caracteres y números (ABC123). El atributo `ocupada` solo puede tener dos valores. Justifique el tipo de dato que eligió para cada uno. (4 pts)

R// El atributo `placa` debe ser de tipo `String` porque combina letras y números, el atributo `ocupada` debe ser de tipo `boolean` porque solo representa dos estados posibles: `true` si la celda está ocupada y `false` si está libre.

- 3 ¿Por qué un constructor no lleva tipo de retorno, ni siquiera `void`? (3 pts)

R// Porque un constructor no lleva tipo de retorno ya que su función es crear e inicializar un objeto, no devolver un valor y si se le escribe `void`, Java lo interpreta como un método normal y deja de ser un constructor.

- 4 Explique qué hace exactamente la palabra `this` y qué ocurriría en su programa si la omitiera dentro del constructor. (4 pts)

R// La palabra `this` se refiere al objeto actual y permite diferenciar el atributo del parámetro si no se implementa `this` el atributo no recibiría el valor correctamente.

- 5 En su diagrama UML, ¿por qué los atributos llevan el símbolo `-` y los métodos el símbolo `+`? (3 pts)

R// En mi diagrama UML el símbolo `-` indica que los atributos son privados y solo pueden usarse dentro de su clase y el símbolo `+` indica que los métodos son públicos y pueden utilizarse desde otras clases.

- 6 El método `ocupar()` devuelve `boolean` en lugar de `void`. Explique qué gana el programa con esa decisión. (2 pts)

R// El método `ocupar()` devuelve `boolean` para saber si la operación fue exitosa (`true`) o rechazada (`false`) en cambio con `void` el programa no podría conocer directamente el resultado, lo que gana el programa con esa decisión es recibir el resultado de forma mas organizada y precisa.